

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Khoa Kỹ thuật Điện tử 1

COBOGESTURE: A CONTINUOUS HAND GESTURE DATASET AND RECOGNITION METHOD FOR HUMAN-COLLABORATIVE ROBOT INTERACTION

Phuong-Dung Nguyen et al., IEEE Access, 2026

DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3664027

Hand Gesture Recognition

Human-Cobot Interaction

Edge Device

Nội dung trình bày

- 1 Bối cảnh và bài toán** Nhận dạng cử chỉ tay trong tương tác người–robot cộng tác.
- 2 Dataset CoboGesture** Quy trình thu thập, đặc điểm dữ liệu và ý nghĩa.
- 3 Phương pháp đề xuất** VideoMAE, RGB-CoGes và SkeRGB-CoGes.
- 4 Kết quả thực nghiệm** Isolated recognition, continuous recognition và triển khai edge.
- 5 Đánh giá tổng hợp** Đóng góp, hạn chế và hướng phát triển.

1. Bối cảnh nghiên cứu

Robot cộng tác trong môi trường công nghiệp

- ▶ Cobot được thiết kế để làm việc gần con người trong cùng không gian.
- ▶ Giao tiếp người–robot cần tự nhiên, nhanh và dễ học với người vận hành.
- ▶ Cử chỉ tay là kênh giao tiếp trực quan, ít phụ thuộc ngôn ngữ và không cần thiết bị đeo.

Mục tiêu ứng dụng: người vận hành dùng cử chỉ để ra lệnh bắt đầu, dừng, xác nhận, hủy thao tác hoặc điều hướng robot.

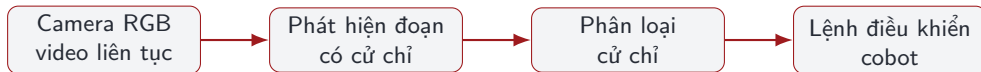
Nguồn: Nguyen et al., IEEE Access, 2026.



FIGURE 1. Scene for data collection.

Bối cảnh thu thập dữ liệu trong phòng thí nghiệm.

2. Bài toán nghiên cứu



Đầu vào

Video dài, chưa cắt sẵn, gồm nhiều cử chỉ và các khoảng không có cử chỉ điều khiển.

Đầu ra

Nhãn cử chỉ theo thời gian: lớp cử chỉ, thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc.

Bài toán thuộc nhóm **continuous hand gesture recognition**, gần với điều kiện triển khai thực tế hơn so với nhận dạng trên video đã cắt.

3. Hạn chế của các nghiên cứu trước

Dữ liệu

Nhiều dataset không chuyên biệt cho điều khiển cobot; bối cảnh và bộ cử chỉ không khớp môi trường công nghiệp.

Bài toán

Phần lớn phương pháp tập trung vào isolated recognition: mỗi video đã chứa đúng một cử chỉ.

Triển khai

Ít công trình đánh giá tốc độ, độ trễ và khả năng chạy trên thiết bị biên.

Video đã cắt sẵn

Video liên tục

Thiết bị edge

→ Mức độ gần thực tế

Nguồn: Tổng hợp từ phần Introduction và Related Work của bài báo.

4. Đóng góp chính của bài báo

1. Xây dựng dataset **CoboGesture** cho continuous hand gesture recognition trong human-cobot interaction.
2. Đề xuất hai pipeline nhận dạng liên tục: **RGB-CoGes** và **SkeRGB-CoGes**.
3. Sử dụng **VideoMAE/VideoMAEv2** để học đặc trưng không gian-thời gian từ video RGB.
4. Đánh giá trên cả offline benchmark và triển khai online trên edge device.

Tóm tắt đóng góp

- ▶ Dataset: CoboGesture, 19 gestures + No-gesture.
- ▶ Method: RGB-CoGes và SkeRGB-CoGes.
- ▶ Backbone: VideoMAE/VideoMAEv2.
- ▶ Deployment: Jetson AGX Orin.

5. Dataset CoboGesture

Đặc điểm chính

- ▶ Bộ dữ liệu video RGB cho nhận dạng cử chỉ tay liên tục.
- ▶ Gồm **19 cử chỉ** phục vụ tương tác người–cobot.
- ▶ Có thêm lớp **No-gesture** cho các đoạn không phải lệnh điều khiển.
- ▶ Mỗi video chứa chuỗi nhiều cử chỉ, được gán nhãn theo thời gian.

Điểm quan trọng của dataset là nhãn không chỉ cho biết **cử chỉ gì**, mà còn cho biết **khi nào bắt đầu** và **khi nào kết thúc**.

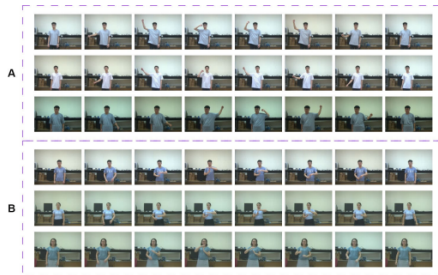


FIGURE 3. Some sequence examples in CoboGesture dataset. (A) 'Start' gesture; (B) 'Joystick' gesture.

Ví dụ chuỗi cử chỉ trong CoboGesture.

6. Quy trình thu thập dữ liệu

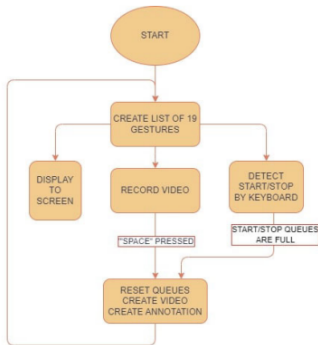


FIGURE 2. Flowchart of the data collection scheme.

Thiết lập thu thập

- ▶ Camera công nghiệp FLIR RGB, độ phân giải **1440×1080**, tốc độ **30 FPS**.
- ▶ Camera đặt cách người thực hiện khoảng **2.5 m**, cao **1.1–1.2 m**.
- ▶ Người tham gia thực hiện cử chỉ theo hướng dẫn trên màn hình.
- ▶ Annotator đánh dấu thời điểm bắt đầu/kết thúc bằng bàn phím.
- ▶ Annotation được rà soát thủ công sau khi thu thập.

Nguồn: Figure 2 và phần Data Collection trong bài báo.

7. Thống kê CoboGesture

Người tham gia	50
Nữ / Nam	11 / 39
Video liên tục	150
Độ dài mỗi video	100–140 s
Mẫu cử chỉ	2,479
Số frame RGB	490,000
Tổng thời lượng	khoảng 4.5 giờ
Số lớp cử chỉ	19 + No-gesture

TABLE 1. Description of publicly available datasets for hand gesture recognition and our dataset CoboGesture.

No.	Name	Subjects	Classes	Samples	Modalities	Tasks	Application
1	IPN-Hand [30]	50	13	4,218	RGB	Isolated/Continuous	Touchless screen interaction
2	InHARD [31]	16	13	-	RGB+skeleton	Isolated/Continuous	Industrial actions of workers.
3	SHREC [32]	28	14	-	RGB-D+skeleton	Isolated	Human-computer interaction
4	Jester [33]	1,376	27	148,092	RGB	Isolated	Human-computer interaction
5	NVGesture [34]	20	25	1,532	RGB-D+Infrared	Isolated/Continuous	Automotive interfaces and touchless control systems
6	HANDS [35]	5	15	400	RGB-D	Isolated	Human-computer interaction
7	VIVA [37]	8	19	885	RGB-D	Isolated/Continuous	Driving environments.
8	EgoGesture [38]	50	83	24,161	RGB-D	Isolated/Continuous	Interaction using egocentric vision
9	CoboGesture	50	19	2,479	RGB+Skeleton	Isolated/Continuous	Human-cobot interaction

Thống kê số mẫu và thời lượng trung bình theo lớp.

Nguồn: Nguyen et al., IEEE Access, 2026.

8. Isolated và continuous recognition

Tiêu chí	Isolated recognition	Continuous recognition
Đầu vào	Video ngắn đã cắt sẵn	Video dài, chưa cắt sẵn
Số cử chỉ	Thường một cử chỉ	Nhiều cử chỉ và khoảng No-gesture
Nhiệm vụ	Phân loại cử chỉ	Phát hiện đoạn cử chỉ và phân loại
Đầu ra	Một nhãn cho video	Nhãn theo thời gian/frame
Metric chính	Accuracy	Frame-wise Accuracy, Overlap Score
Mức độ ứng dụng	Giai đoạn huấn luyện/benchmark	Gần với hệ thống vận hành thực tế

Trong bài báo, mô hình được huấn luyện từ các đoạn isolated, sau đó được sử dụng trong pipeline continuous recognition.

9. Pipeline tổng quát

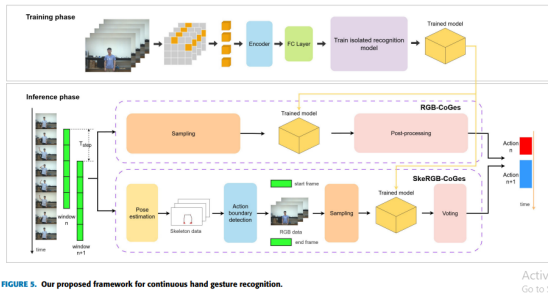


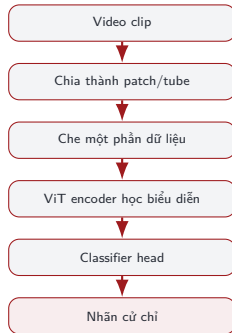
FIGURE 5. Our proposed framework for continuous hand gesture recognition.

- **Training phase:** cắt video thành isolated gesture, huấn luyện VideoMAE/VideoMAEv2 để phân loại.
- **Inference phase:** áp dụng mô hình đã huấn luyện lên video liên tục bằng RGB-CoGes hoặc SkeRGB-CoGes.
- **Post-processing:** voting/làm mượt nhãn để giảm nhiễu dự đoán theo thời gian.

10. Mô hình nền VideoMAE/VideoMAEv2

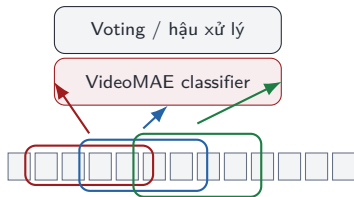
Vai trò trong bài báo

- ▶ Học đặc trưng không gian–thời gian từ chuỗi ảnh RGB.
- ▶ Tận dụng mô hình đã pretrain trên tập dữ liệu video lớn.
- ▶ Fine-tune cho bài toán phân loại 19 cử chỉ trong CoboGesture.
- ▶ Decoder của masked autoencoder được thay bằng classification head.



Nguồn: VideoMAE: masked autoencoder cho video representation learning.

11. Phương pháp RGB-CoGes



Nguyên lý

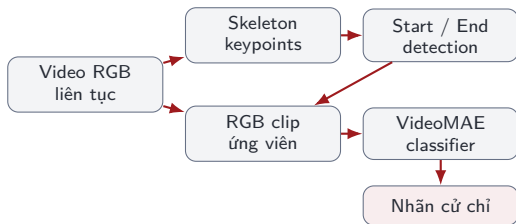
- ▶ Chỉ sử dụng chuỗi ảnh RGB.
- ▶ Sliding window quét trên video liên tục.
- ▶ Mỗi cửa sổ được phân loại bằng VideoMAE.
- ▶ Kết quả cửa sổ được ánh xạ về nhãn theo frame.

Ưu điểm là pipeline đơn giản và không phụ thuộc skeleton; hạn chế là số lần suy luận lớn và biên thời gian phụ thuộc kích thước cửa sổ.

12. Phương pháp SkeRGB-CoGes

Ý tưởng kết hợp skeleton và RGB

- ▶ Skeleton/keypoint dùng để xác định đoạn thời gian có cử chỉ.
- ▶ RGB clip tại đoạn ứng viên được đưa vào VideoMAE để phân loại.
- ▶ Skeleton đóng vai trò hỗ trợ phân đoạn, không phải nguồn chính để phân loại.
- ▶ Cách này giảm số lần gọi mô hình video so với sliding window thuần RGB.



- ▶ Phụ thuộc chất lượng pose/keypoint estimation.
- ▶ Có thể giảm overlap score nếu phát hiện sai biên thời gian.

13. Metric đánh giá

Accuracy

- ▶ Dùng cho isolated recognition.
- ▶ Mỗi video có một nhãn dự đoán.
- ▶ Đúng khi nhãn dự đoán trùng ground truth.

Frame-wise Accuracy

- ▶ Dùng cho video liên tục.
- ▶ Đánh giá nhãn tại từng frame.
- ▶ Cao khi phần lớn frame được gán đúng lớp.

Activity Overlap Score

- ▶ So sánh đoạn dự đoán với đoạn thật.
- ▶ Phản ánh chất lượng start/end.
- ▶ Quan trọng với tương tác thời gian thực.



Diễn giải: frame-wise accuracy có thể cao dù biên dự đoán bị lệch; overlap score dùng để kiểm tra độ khớp theo đoạn cử chỉ.

14. Kết quả isolated recognition

Mô hình	Input	Accuracy	Params	Time
DDNet	Skeleton	84.20%	2.4M	0.057s
TDDNet	Skeleton + Text	85.50%	2.4M	0.057s
ST-GCN	Skeleton	88.15%	2.8M	0.059s
CTR-GCN	Skeleton	92.31%	1.5M	0.044s
VideoMAE	RGB	95.40%	303.8M	0.123s
VideoMAEv2	RGB	96.70%	303.8M	0.123s

Kết quả cho thấy RGB video transformer phân loại tốt khi đoạn cử chỉ đã được phân đoạn chính xác.

Nguồn: Table 3, Nguyen et al., IEEE Access, 2026.

15. Kết quả continuous recognition trên CoboGesture

Phương pháp	Frame-wise	Overlap
RGB-CoGes	0.87	0.68
SkeRGB-CoGes	0.90	0.67

- ▶ SkeRGB-CoGes đạt frame-wise accuracy cao hơn.
- ▶ RGB-CoGes đạt overlap score nhỉnh hơn.
- ▶ Cả hai vượt các phương pháp skeleton-based được so sánh trong bài báo.

Nguồn: Table 6 và Figure 11 trong bài báo.

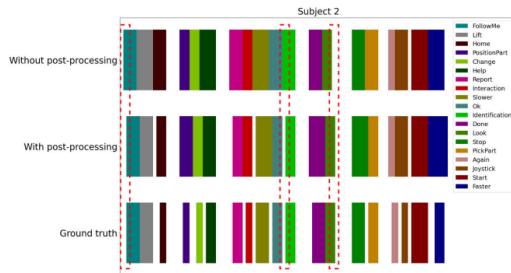


FIGURE 11. Visualization of continuous gesture recognition results when using VideoMAE model without and with post-processing.

Minh họa kết quả nhận dạng liên tục theo thời gian.

16. Kết quả trên dataset khác

Đánh giá khả năng tổng quát

- ▶ IPN-Hand isolated recognition: **78.81% accuracy**.
- ▶ IPN-Hand continuous recognition: khoảng **0.80 frame-wise accuracy**, **0.37 overlap score**.
- ▶ EgoGesture continuous recognition: khoảng **0.56 frame-wise accuracy**, **0.36 overlap score**.

TABLE 7. The comparison between the proposed methods (RGB-CoGes and SkeRGB-CoGes) and the state-of-the-art methods on IPN-Hand and EgoGesture datasets. The best values are highlighted in bold.

Dataset	Models	Modality	Frame-wise Accuracy	Score
IPN-Hand [30]	Continuous method based on DD-Net [49]	Skeleton	0.57	-
	RGB-CoGes with VideoMAE (our)	RGB	0.80	0.37
	RGB-CoGes with VideoMAEv2 (our)	RGB	0.83	0.51
EgoGesture [38]	RGB-CoGes with VideoMAEv2 (our)	RGB	0.56	0.36

Bảng so sánh kết quả trên IPN-Hand và EgoGesture.

Nhận xét: hiệu năng giảm khi chuyển sang dataset khác do khác biệt về ngữ cảnh, góc nhìn, điều kiện quay và bộ cử chỉ.

Nguồn: Table 7 trong bài báo.

17. Triển khai trên edge device



(a) Robotics lab environment



(b) Setup of the online experiment

FIGURE 12. Deployment of the framework in industrial setting.

Cấu hình thử nghiệm

- ▶ Thiết bị: **Jetson AGX Orin Developer Kit**, GPU, RAM 32GB.
- ▶ Camera RGB: **640×480, 30 FPS**.
- ▶ Skeleton extraction: **Mediapipe** chạy trên CPU.
- ▶ Classifier: **VideoMAE** dùng để phân loại đoạn cử chỉ.
- ▶ Hệ thống chạy online và đưa ra nhãn dự đoán theo thời gian.

Thiết lập online evaluation trên Jetson AGX Orin.

18. Kết quả edge deployment

Chỉ số	Giá trị
Frame-wise accuracy online	94%
Activity overlap score	56%
Tốc độ Mediapipe	4.5 FPS
Tốc độ VideoMAE	2.5 FPS
Độ trễ trung bình	1.3 s
Độ trễ đỉnh	trên 2 s

Nhận xét

- ▶ Accuracy theo frame vẫn cao.
- ▶ Overlap thấp hơn do lệch biên thời gian.
- ▶ Tốc độ xử lý thấp hơn camera 30 FPS.
- ▶ Độ trễ cần giảm trước khi triển khai realtime ổn định.

Nút thắt: Mediapipe và VideoMAE xử lý chậm hơn tốc độ ghi hình, gây dropped frames và tăng độ trễ.

Nguồn: Table 8 và phần Online Evaluation trong bài báo.

19. Phân tích hạn chế

Các hạn chế chính

- ▶ **Quy mô dữ liệu:** 50 người và 150 video phù hợp cho nghiên cứu ban đầu, nhưng chưa đại diện đầy đủ cho môi trường công nghiệp rộng.
- ▶ **Domain shift:** hiệu năng giảm khi chuyển sang dataset khác do khác biệt góc nhìn, điều kiện quay và bộ cử chỉ.
- ▶ **Biên thời gian:** overlap score thấp hơn frame-wise accuracy, cho thấy start/end vẫn là điểm khó.
- ▶ **Thiết bị biên:** Mediapipe và VideoMAE xử lý chậm hơn tốc độ camera, gây dropped frames và tăng độ trễ.

Nhận định tổng hợp

Bài báo đạt kết quả tốt ở năng lực phân loại cử chỉ. Hai hướng cần cải thiện là phân đoạn thời gian và tối ưu tốc độ suy luận trên edge device.

20. Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

- ▶ CoboGesture bổ sung dataset chuyên biệt cho human-cobot gesture recognition.
- ▶ RGB-CoGes và SkeRGB-CoGes chuyển bài toán từ isolated sang continuous recognition.
- ▶ VideoMAE/VideoMAEv2 đạt độ chính xác cao trên isolated recognition.
- ▶ Edge deployment chứng minh khả năng triển khai, nhưng độ trễ còn lớn.

Hướng phát triển

- ▶ Mở rộng dataset về người tham gia, góc nhìn, ánh sáng và môi trường nhà máy thật.
- ▶ Tối ưu mô hình bằng quantization, TensorRT hoặc kiến trúc nhẹ hơn.
- ▶ Giảm số frame/độ phân giải đầu vào và xử lý song song các module.
- ▶ Kết hợp thêm modality khác như giọng nói hoặc tín hiệu an toàn từ robot.